Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Увод в приложенията с база данни

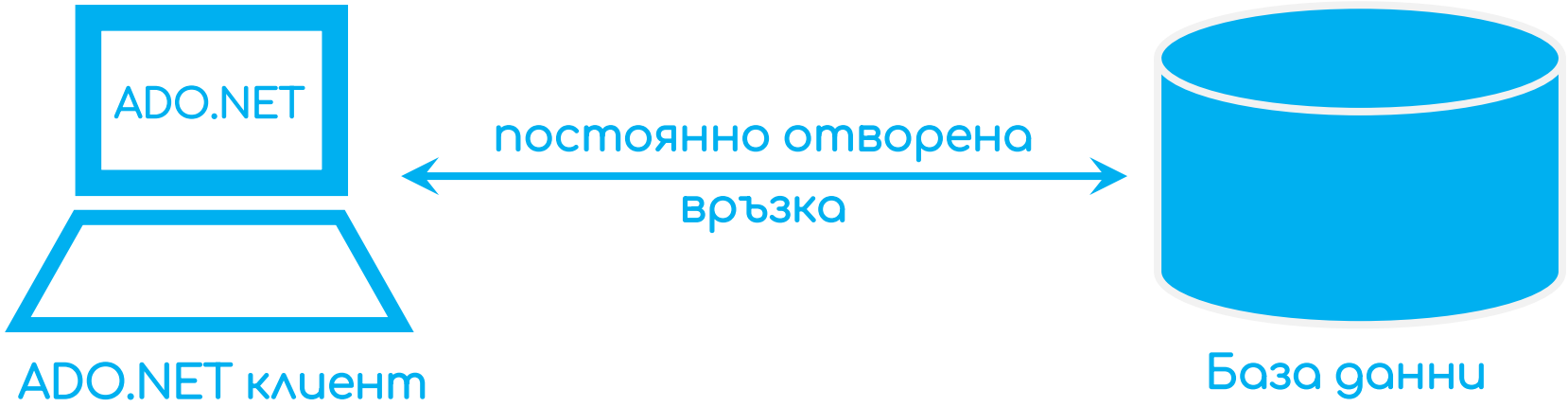
Разработка на софтуер

Съдържание

- Използване на клиентски библиотеки за свързване с бази данни
- Object Relational Mapping (ORM) модел

Свързан модел

- Свързан модел за достъп до данни
  - Приложим към среда, където базата данни е постоянно достъпна



Плюсове и минуси на свързания модел

- Свързан модел за достъп до данни
  - Посредством използването на SqlClient
- Плюсове:
  - Лесно управлявам контрол на паралелните заявки
  - По-голям шанс за работа с най-актуалната версия на информацията
- Минуси:
  - Нуждае се постоянно от надеждна мрежова свързаност
  - Създава проблеми при скалиране

Какво е ADO.NET?

- ADO.NET е стандартна .NET библиотека за достъп до бази данни, обработка на информация и XML
- Поддържа свързани, несвързани и ORM модели за достъп до данни
  - Чудесна интеграция с LINQ
  - Позволява изпълнението на SQL
  - Позволява достъпване на информацията по ORM подхода

Доставчици на данни в ADO.NET [1/2]

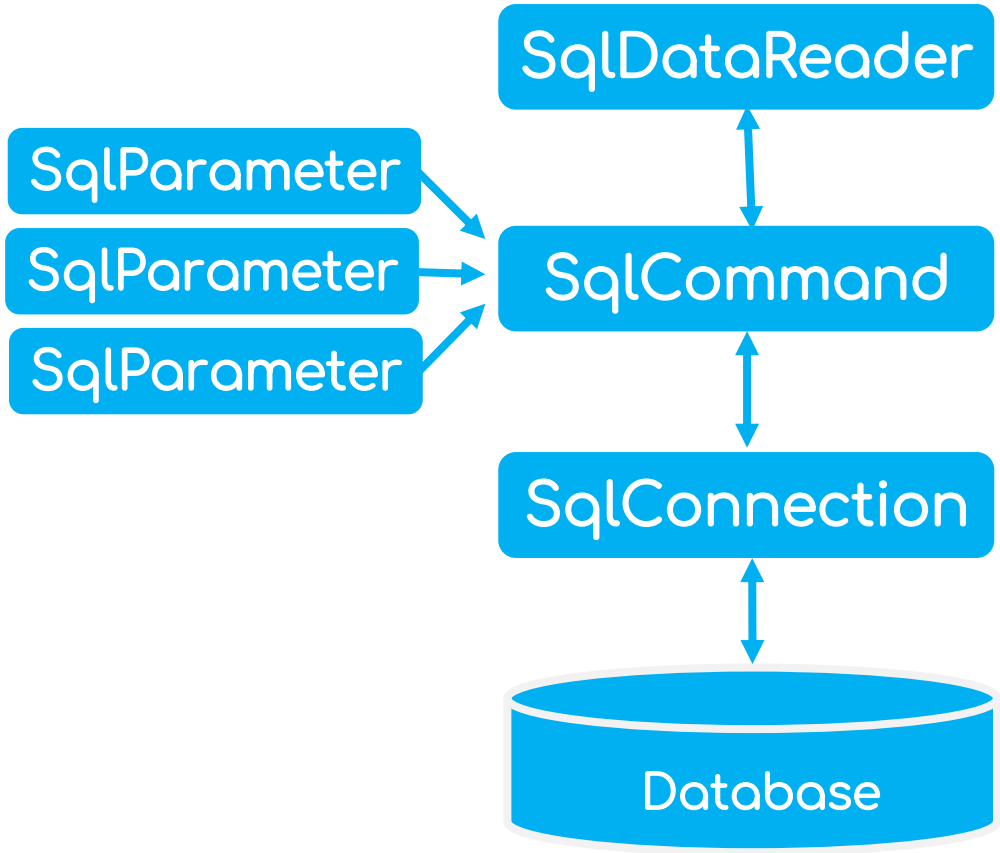
- Доставичиците на данни са библиотеки - колекция от класове, които предоставят достъп до различни бази данни
  - За различните системи за управление на БД има различни Доставици на данни /Data Providers/
- В тях обикновено се дефинират следните обекти:
  - Connection /Връзка/ – за свързване с БД
  - Command /Команда/ – за изпълнение на SQL команда
  - DataReader – за извличане на данни

Доставчици на данни в ADO.NET [2/2]

- В .NET има няколко стандартни библиотеки на доставчици на информация за ADO.NET
  - SqlClient – за достъп до SqlServer
  - OleDB – за достъп на стандартни OLE DB източници на данни
  - Odbc – за достъп на ODBC източници на данни
  - Oracle – за достъп до Oracle бази данни
- Има и други библиотеки за доставичици на информация:
  - MySQL, PostgreSQL, Interbase, DB2, SQLite

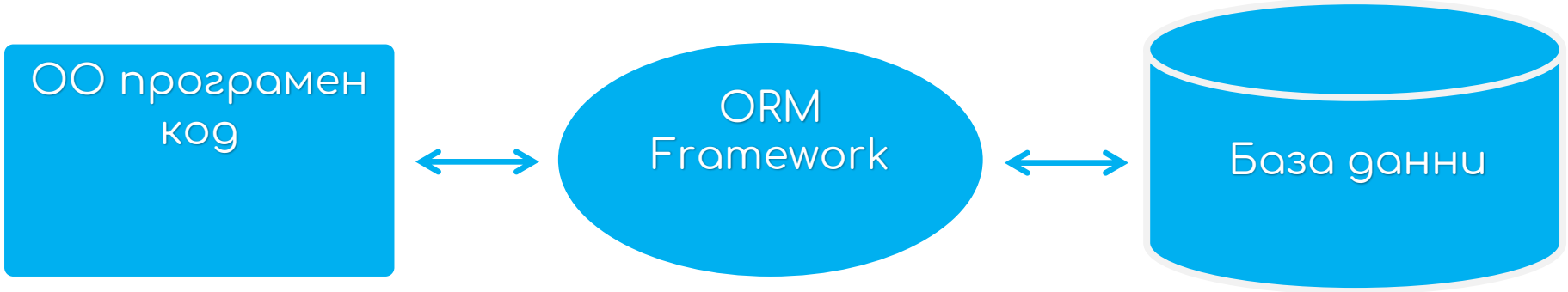
SqlClient и ADO.NET свързан модел

- Извличане на данни в свързан модел
  1. Отваряне на връзка (SqlConnection)
  2. Изпълнение на команда (SqlCommand)
  3. Обработка на множеството от резултати на заявката чрез четец (SqlDataReader)
  4. Затваряне на четеца
  5. Затваряне на връзката



Object Relational Mapping (ORM) модел

- Object Relational Mapping (ORM) модел за достъп до данни
  - Съпоставя таблиците от базата данни към класове и обекти
  - Обектите могат да бъдат автоматично съхранени в базата данни
  - Може да работи в свързан и несвързан режим

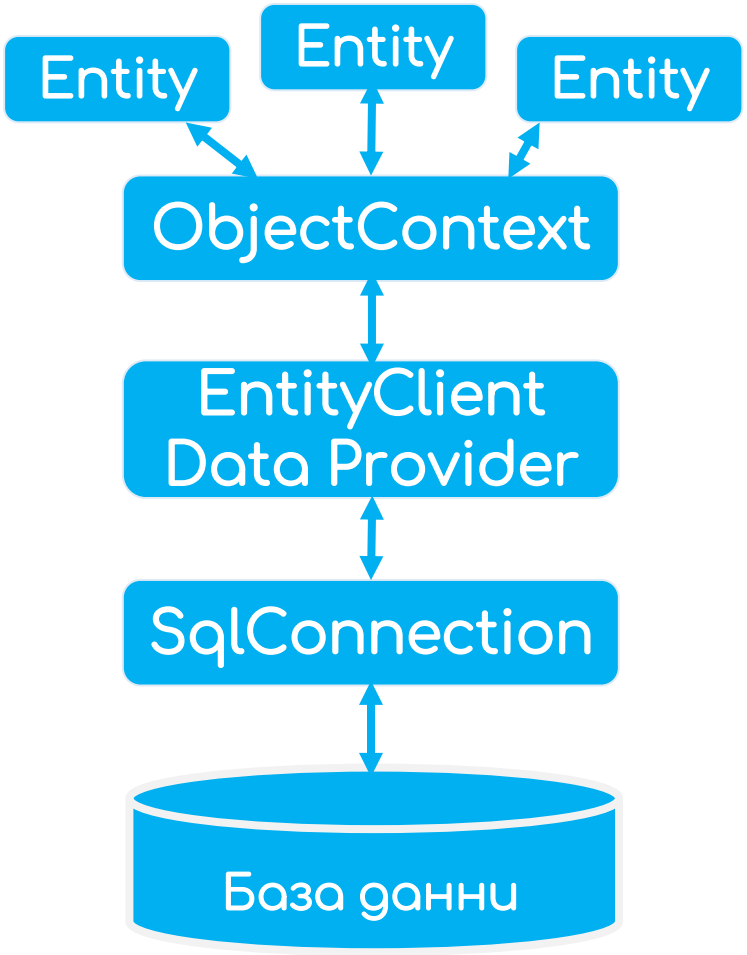


Плюсове и минуси на ORM модела

- Плюсове на ORM модела
  - По-малко код
  - Използва обекти с асоциации вместо таблици и SQL код
  - Интегриран механизъм за извличане на обекти
- Минуси на ORM модела:
  - По-малко гъвкавост
    - SQL кодът се генерира автоматично
  - Не винаги ефикасен откъм производителност

Entity Framework Core (EFC)

- Entity Framework Core е ORM работна рамка с широко предназначение
  1. Създава се модел, който съпоставя базата данни /entity data model/
  2. Отваря се обектен контекст /object context/
  3. Извличат се данни чрез LINQ / модифицира се таблицата в обектния контекст
  4. Запазват се промените на обектния контекст в БД
  5. Връзката се управлява автоматично



Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).